BUG TRACKING TRÊN SAP

Đề xuất hướng triển khai

Agenda

- Mô tả đề bài & mục tiêu
- Hai hướng triển khai (2 offers)
- So sánh/trade-off nhanh
- Câu hỏi cần xác nhận để chốt phương án
- Next step

Mô tả đề bài (ánh xạ yêu cầu)

Đề tài: Xây dựng **Custom Add-on (Z*)** trong SAP ERP cho phân hệ Bug Tracking.

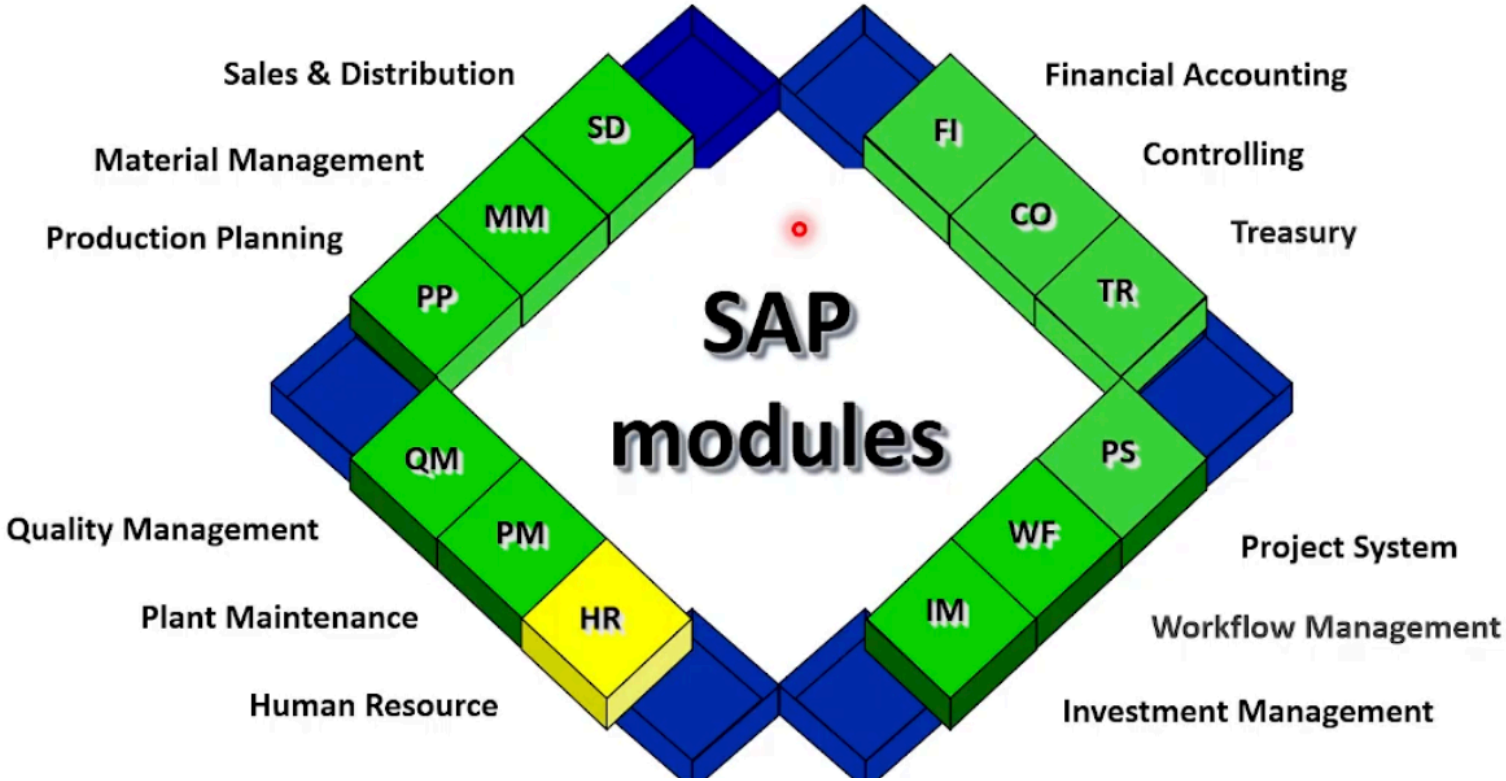
Xây dựng hệ thống Bug Tracking với các chức năng bắt buộc:

- **Ghi nhận lỗi trong SAP:** T-code riêng (VD: `ZBUG_CREATE`), form nhập liệu + validation
- **Thông báo tự động:** Gửi email sau khi lưu (SAPconnect/SCOT)
- **Báo cáo danh sách:** ALV Grid (lọc/sắp xếp/drill-down)
- **In ấn:** SmartForms (xuất PDF/in giấy)
- **Thống kê:** Summary trên đầu màn hình ALV (COUNT/GROUP BY Status)
- **Đính kèm:** GOS (ảnh/log đính kèm theo Bug ID)

ERP Context

Finance
Analytics & Reporting
Purchasing
Human Resources
Manufacturing
Project Management
ERP
MRP
Job Costing
Inventory Management
Service
eCommerce
CRM & Sales

SAP Modules Cơ Bản



Offer A – On-Stack (ABAP trong SAP GUI)

Tóm tắt:
Xây trực tiếp trong SAP bằng ABAP. SAP GUI + ALV Grid + SmartForms.

Ngôn ngữ: ABAP (SE38/SE80)

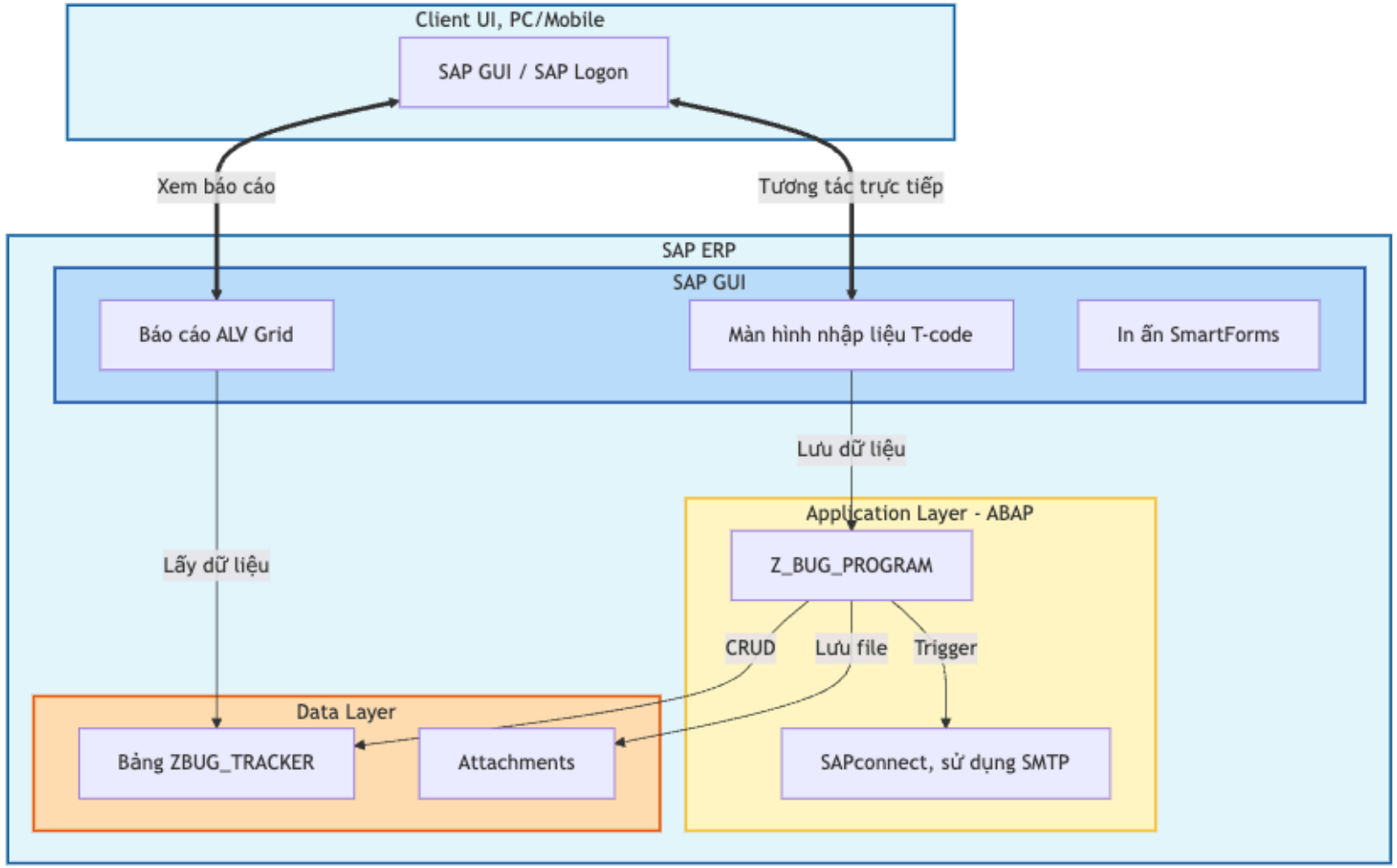
Scope chính:

- T-code nhập liệu (ZBUG_CREATE)
- ALV báo cáo (ZBUG_REPORT)
- SmartForms in ấn (ZBUG_FORM)
- Email qua SCOT
- GOS đính kèm

Offer A – Ví dụ code ABAP

```
" Khai báo biến
DATA: lv_title   TYPE string,
      ls_bug     TYPE zbug_tracker,
      lo_send_request TYPE REF TO cl_bcs,
      lo_document     TYPE REF TO cl_document_bcs,
      lo_recipient    TYPE REF TO if_recipient_bcs,
      lv_subject      TYPE so_obj_des.

" Validate và lưu bug
IF lv_title IS INITIAL.
  MESSAGE 'Title is required' TYPE 'E'.
ENDIF.

" Điền dữ liệu
ls_bug-bug_id    = sy-datum && sy-uzeit.
ls_bug-title     = lv_title.
ls_bug-status    = 'OPEN'.
ls_bug-created_by = sy-uname.
ls_bug-created_on = sy-datum.

INSERT zbug_tracker FROM ls_bug.
COMMIT WORK.

" Gửi email thông báo qua CL_BCS
TRY.
    lv_subject = 'New Bug Created: ' && ls_bug-bug_id.
    lo_send_request = cl_bcs=>create_persistent( ).
    lo_document = cl_document_bcs=>create_document(
      i_type    = 'RAW'
      i_text    = VALUE #( ( 'Bug created successfully' ) )
      i_subject = lv_subject ).
    lo_send_request->set_document( lo_document ).

    lo_recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address( 'dev@example.com' ).
    lo_send_request->add_recipient( lo_recipient ).

    lo_send_request->send( ).
    COMMIT WORK.
  CATCH cx_bcs INTO DATA(lx_bcs).
    MESSAGE lx_bcs->get_text( ) TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

Offer A – Sơ đồ kiến trúc



Offer A – Ưu/Nhược

Điểm mạnh

- Tích hợp sâu (native SAP)
- Không cần hệ thống ngoài SAP
- Phù hợp yêu cầu “đúng chuẩn SAP”

Cân nhắc

- UX truyền thống (SAP GUI)
- Phụ thuộc quyền dev trên SAP

Offer A – Kế hoạch triển khai (Plan)

Giai đoạn	Tuần	Hạng mục công việc (Work Item)	Kết quả bàn giao (Deliverables)
P1. Khởi tạo	01	Thiết lập môi trường Development. Phân tích đặc tả kỹ thuật (Tech Specs). Thiết kế Database Schema (SE11).	Tài liệu thiết kế kỹ thuật. Cấu trúc bảng (Table Definition).
P2. Phát triển Core	02 - 03	Lập trình màn hình nhập liệu. Logic CRUD & Validation. Cấu hình & lập trình gửi Email.	T-code nhập liệu hoạt động. Demo luồng gửi mail tự động.
P3. Báo cáo & In ấn	04 - 05	Lập trình báo cáo ALV Grid. Thiết kế SmartForms. Dashboard thống kê.	T-code báo cáo hoàn chỉnh. Mẫu in PDF đúng chuẩn.
P4. Đóng gói	06	Rà soát mã nguồn (Code Inspector). Tối ưu hiệu năng. Đóng gói Transport Request.	Source code đã tối ưu. Gói cài đặt hoàn chỉnh.
P5. Kiểm thử & Bàn giao	07 - 08	Hỗ trợ UAT. Khắc phục lỗi (Bug Fixing). Bàn giao tài liệu & source code.	Biên bản nghiệm thu UAT. Tài liệu HDSD (User Manual).

Offer B – Side-by-Side (Web App + SAP Integration)

Tóm tắt:
Web app chạy song song SAP. Backend **Golang hoặc Node.js** + Frontend React, kết nối SAP qua RFC/OData.

Ngôn ngữ: Golang / Node.js (Express/Nest)

Scope chính:

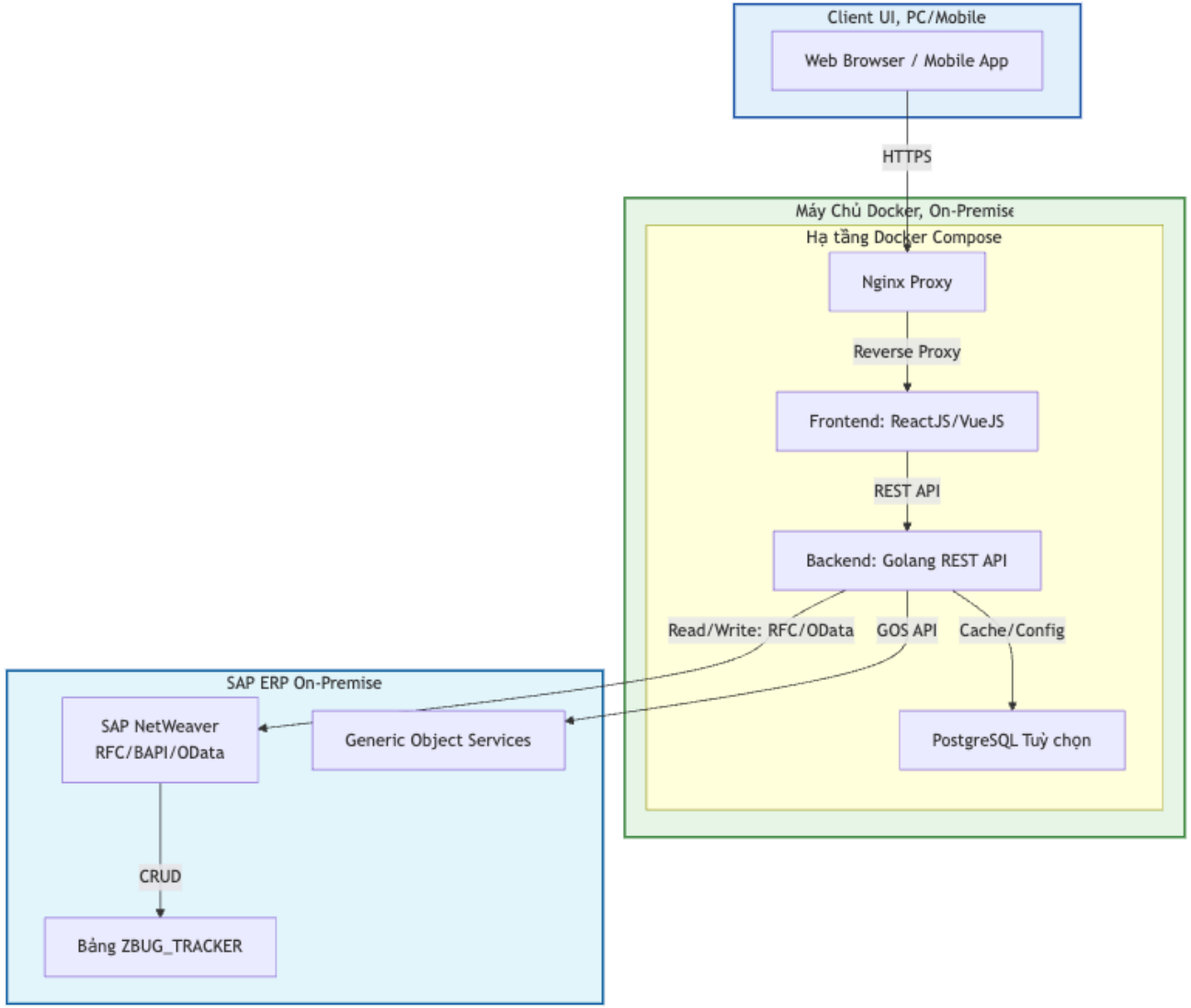
- Web Dashboard (Grid/Kanban)
- Form nhập lỗi hiện đại
- Export PDF thay SmartForms
- Notification (Email/Webhook)
- SAP Connector (RFC/OData/BAPI)

Offer B – Ví dụ code (Golang / Node.js)

```go
// Golang: ghi bug qua SAP RFC/OData
router.POST("/bugs", func(c *gin.Context) {
  // validate input, call SAP connector, save
})
```

```node
// Node.js: REST API + SAP connector
app.post("/bugs", async (req, res) => {
  // validate input, call SAP connector, save
});
```

Offer B – Sơ đồ kiến trúc



Offer B – Ưu/Nhược

Điểm mạnh

- UX hiện đại, đa thiết bị
- Dễ mở rộng tính năng
- Tách rời SAP core (an toàn upgrade)

Cân nhắc

- Cần mở kết nối API vào SAP
- Vận hành thêm hạ tầng web (Docker/VM)

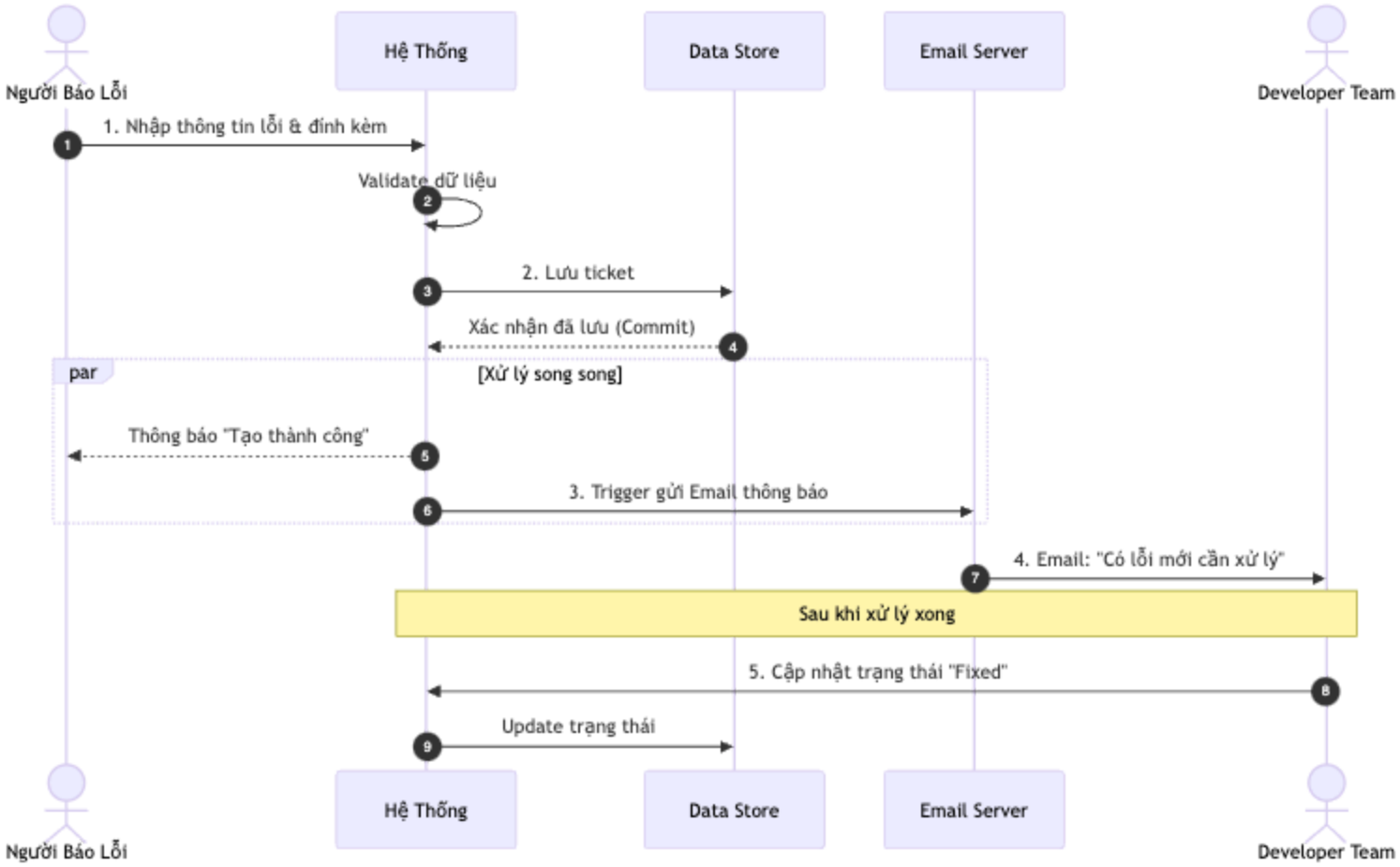
Offer B – Kế hoạch triển khai (Plan)

Giai đoạn	Tuần	Hạng mục công việc (Work Item)	Kết quả bàn giao (Deliverables)
P1. Khởi tạo & Infra	01	Thiết lập VM, Docker, Docker Compose. Phân tích Tech Specs. Test kết nối mạng tới SAP Server.	Tài liệu thiết kế kỹ thuật. Môi trường Docker sẵn sàng.
P2. Tích hợp SAP	02	Viết RFC/BAPI hoặc OData trên SAP. Viết Golang SAP Connector, test đọc/ghi.	SAP Connector hoạt động. Demo kết nối đọc/ghi.
P3. Phát triển Backend	03 - 04	Lập trình API CRUD, Auth & Permission. Implement PDF Generator. Module Notification (SMTP/Webhook).	API hoàn chỉnh. Demo gửi mail/PDF.
P4. Phát triển Frontend	05 - 06	UI Slicing, tích hợp API. Dựng Dashboard, Ticket Management (Grid/Kanban), Smart Web Form, Detail View.	Web App hoàn chỉnh. Demo trên trình duyệt.
P5. Đóng gói & Kiểm thử	07 - 08	Đóng gói Docker Image. Deploy VM nội bộ. Hỗ trợ UAT, bug fix. Bàn giao HDSD & Operations Manual.	Biên bản nghiệm thu UAT. Tài liệu HDSD & Troubleshooting.

So sánh nhanh (Trade-off)

Tiêu chí	On-Stack (SAP GUI)	Side-by-Side (Web App)
Trải nghiệm người dùng	Truyền thống	Hiện đại, đa thiết bị
Tích hợp SAP	Native, sâu	Qua RFC/OData
Hạ tầng	Không cần ngoài SAP	Cần Docker/VM
Tốc độ triển khai	Nhanh nếu team ABAP mạnh	Cần full-stack + DevOps
Mở rộng tương lai	Hạn chế	Linh hoạt
Nâng cấp SAP	Phụ thuộc nâng cấp SAP	Tách rời SAP core
Chi phí license	Không phát sinh	Không phát sinh
Quyền dev	Cao	Trung bình

Quy trình nghiệp vụ (sequence)



Câu hỏi cần xác nhận (để chốt)

1. **Hướng triển khai:** SAP GUI/ALV/SmartForms hay Web hiện đại?
2. **Quyền SAP Dev:** đã cấp đủ quyền chưa?
   - **Nếu có:** xin cấp account + quyền dev để triển khai on-stack.
   - **Nếu không:** đề xuất bên mình tự dựng container, pull image, dựng SAP riêng để dev.
3. **RFC/OData:** có cho phép gọi từ ngoài vào SAP không?
4. **Báo cáo/In ấn:** SmartForms hay PDF?
5. **Email:** SCOT đã cấu hình chưa?

Quyền SAP Dev tối thiểu (On-Stack)

- Developer Key
- SE11, SE38/SE80, SE93
- SE24 hoặc SE37
- SE51/SE41 (nếu làm màn hình)
- SMARTFORMS (in ấn)
- SCOT/SOST (email)
- SE09/SE10 (transport)

Quy tắc chốt phương án

Chọn On-Stack khi:

- Bắt buộc SAP GUI/ALV/SmartForms
- Có quyền dev đầy đủ

Chọn Side-by-Side khi:

- Muốn web UX tốt
- Có RFC/OData mở kết nối
- Chấp nhận PDF thay SmartForms

Next Step

- Chốt hướng triển khai (Offer A / Offer B)
- Chốt scope chi tiết (field dữ liệu, flow trạng thái, phân quyền)
- Xác định timeline và tài nguyên cung cấp
- Chuẩn bị Tech Specs theo hướng đã chốt